

欧拉路径与哈密顿路径提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会区分边一次和点一次”提升到“会判断、会构造、会排除”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	12 题，按难度递进
专题重点：	欧拉道路、欧拉回路、奇度点、哈密顿路径、哈密顿回路、二分图染色、结构排除
答案形式：	末尾附较详细解答，强调“这是边的问题还是点的问题”“为什么必要条件还不够”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用建议	2
2 欧拉道路与欧拉回路	2
3 哈密顿路径与哈密顿回路	2
4 综合判断与构造	2
5 详细解答	4

1. 使用建议

做这类题时先问自己的 4 个问题

- 题目要求的是每条边一次，还是每个点一次？
- 如果是欧拉题，图是否连通，奇度点有几个？
- 如果是哈密顿题，能不能先用度数为 1 的点、二分图染色、分割结构去排除？
- 如果必要条件都没问题，能否自己画出一条具体走法？

建议顺序

- 第 1–4 题先稳住欧拉判定；
- 第 5–8 题训练哈密顿路径与回路的必要条件；
- 第 9–12 题体会“必要条件不等于充分条件”和图论结构分析。

2. 欧拉道路与欧拉回路

题目 2.1. 一个连通图有 6 个奇度点。判断它是否可能存在欧拉道路，并说明理由。

题目 2.2. 正方形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 都画出。这个图有没有欧拉回路？有没有欧拉道路？

题目 2.3. 一个图由两个三角形共用一个顶点组成。判断这个图有没有欧拉回路，并说明理由。

题目 2.4. 把 2×3 的小方格网格看成图：格点是顶点，相邻格点连边。判断这个图有没有欧拉道路。

3. 哈密顿路径与哈密顿回路

题目 3.1. 星形图 $K_{1,5}$ 有没有哈密顿路径？有没有哈密顿回路？

题目 3.2. 3×3 网格图有没有哈密顿回路？请用染色说明。

题目 3.3. 2×4 网格图有没有哈密顿回路？如果有，请说明为什么；如果没有，请说明原因。

题目 3.4. 一个图有 7 个顶点，其中有 3 个顶点的度数都是 1。证明这个图不可能有哈密顿路径。

4. 综合判断与构造

题目 4.1. 正五边形的五条边和全部五条对角线组成完全图 K_5 。判断它有没有欧拉回路、有没有哈密顿回路。

题目 4.2. 请举出一个“有欧拉回路但没有哈密顿回路”的图，并说明理由。

题目 4.3. 请举出一个“有哈密顿回路但没有欧拉道路”的图，并说明理由。

题目 4.4. 为什么说“每个点度数至少为 2”只是哈密顿回路的必要条件，不是充分条件？请结合一个具体图形说明。

5. 详细解答

1. 解：不可能。

因为欧拉问题的判定非常明确：

- 若有欧拉回路，则奇度点个数必须是 0；
- 若有欧拉道路但没有欧拉回路，则奇度点个数必须是 2。

题目给出的连通图有 6 个奇度点，既不是 0，也不是 2，所以它既不可能有欧拉回路，也不可能
有欧拉道路。 □

2. 解：先数度数。

在这个图里，每个顶点都和另外三个顶点相连，所以四个顶点的度数都是 3。

因此图中有 4 个奇度点。

欧拉回路要求所有点度数都为偶数，所以这里没有欧拉回路。

欧拉道路要求恰好有 2 个奇度点，而现在有 4 个奇度点，所以这里也没有欧拉道路。 □

3. 解：有欧拉回路。

设两个三角形共用的顶点为 O 。那么：

- 每个三角形里除了 O 之外的两个顶点，度数都是 2；
- 公共顶点 O 在两个三角形中各连出两条边，所以度数是 4。

这样一来，所有顶点度数都是偶数，而且整个图是连通的。

由欧拉回路判定定理，这个图有欧拉回路。

例如，可以先绕第一个三角形一圈回到 O ，再绕第二个三角形一圈回到 O 。 □

4. 解：没有欧拉道路。

2×3 小方格网格有 $3 \times 4 = 12$ 个格点。观察边界上的点和中间点可知：

- 四个角点的度数是 2；
- 边上但不是角的点，度数是 3；
- 内部点的度数是 4。

在这个图里，上边中间两个点和下边中间两个点是度数 3 的点，共有 4 个奇度点。

由于奇度点个数是 4，不等于 0 或 2，所以不存在欧拉道路。 □

5. 解：都没有。

星形图 $K_{1,5}$ 中有一个中心点和 5 个叶子点。叶子点之间没有边。

先看哈密顿回路：回路要求每个点都要在回路上“进一次、出一次”，因此回路中的每个点度数至少应该为 2。但这里每个叶子点度数都是 1，所以根本不可能有哈密顿回路。

再看哈密顿路径：一条路径最多只有两个端点，所以最多只能容纳两个度数为 1 的叶子点作为路径端点。现在却有 5 个叶子点，显然不可能全部放进同一条哈密顿路径中。

因此它既没有哈密顿路径，也没有哈密顿回路。 □

6. 解：没有哈密顿回路。

把 3×3 网格图做黑白染色。因为共有 9 个点，所以两色点数分别是 5 个和 4 个。

网格图是二分图，任何回路上的相邻点颜色都必须交替。因此若存在哈密顿回路，那么回路经过的黑点数和白点数必须相等。

但现在黑白点数不相等，所以不可能存在哈密顿回路。 □

7. 解：有哈密顿回路。

把 2×4 网格图看成两行五列的格点图。最外层这些点围成一个大长方形边界。

沿着这个边界走一圈，就可以恰好经过所有边界上的点一次并回到起点；而在 2×4 网格图中，所有点都恰好都在这个边界上，所以这条边界回路正是一条哈密顿回路。

因此它有哈密顿回路。 □

8. 解：设这 3 个度数为 1 的顶点分别是 A, B, C 。

如果图有哈密顿路径，那么这条路径要经过每个顶点一次。路径中只有两个端点，端点可以只连出一条被使用的边；而路径中间的点必须至少连着两条被使用的边，一条进入，一条离开。

度数为 1 的顶点不可能放在路径中间，因此 A, B, C 这三个点都只能当路径端点。

但是一条路径最多只有两个端点，不可能同时容纳三个度数为 1 的顶点。

矛盾，所以该图不可能有哈密顿路径。 □

9. 解：完全图 K_5 中每个顶点都与其他 4 个顶点相连，所以每个顶点度数都是 4。

先看欧拉：图连通，且所有顶点度数都是偶数，因此有欧拉回路。

再看哈密顿：完全图里任意两个不同顶点之间都有边，当然可以依次经过五个顶点再回到起点，所以有哈密顿回路。

因此 K_5 既有欧拉回路，也有哈密顿回路。 □

10. 解：一个典型例子，就是“两只三角形只共用一个顶点”的图。

上面第 3 题已经说明，这个图所有顶点度数都是偶数，因此它有欧拉回路。

但它没有哈密顿回路。原因是：如果想从一个三角形走到另一个三角形，必须经过公共顶点；而如果想绕完两个三角形再回到出发点，公共顶点就必须被经过不止一次。

可哈密顿回路要求每个顶点只能经过一次，所以这是不可能的。

于是这个图就是“有欧拉回路但没有哈密顿回路”的例子。 □

11. 解：一个简单例子是完全图 K_4 。

在 K_4 中，每个顶点都与其他 3 个顶点相连，所以每个顶点度数都是 3。

因为有 4 个奇度点，所以它没有欧拉道路。

但是它有哈密顿回路。例如按四个顶点依次绕一圈，就能每个顶点经过一次再回到起点。

所以 K_4 是“有哈密顿回路但没有欧拉道路”的一个例子。 □

12. 解：因为“每个点度数至少为 2”只说明每个点局部上看起来有希望进出一次，但并没有保证整个图能用一条回路把所有点串起来。

一个具体例子仍然可以用“两只三角形共用一个顶点”的图。

在这个图中：

- 公共顶点度数是 4;
- 其余四个顶点度数都是 2。

所以每个点度数都至少为 2，必要条件完全满足。

但它还是没有哈密顿回路，因为如果想把两个三角形都绕到，就必须两次经过公共顶点，这违反了哈密顿回路“每个点只经过一次”的要求。

因此，“每个点度数至少为 2”只是必要条件，不是充分条件。

□